

Energiekosten - Was kostet Strom eigentlich?

- ① Überlegen Sie sich, wo bei Ihnen zuhause überall Strom verbraucht wird und machen Sie sich Stichpunkte.
Vergleichen Sie mit Ihrem Sitznachbarn und halten Sie grob fest, ob und wo es Übereinstimmungen bzw. Unterschiede gibt.

[illegible]

- ② Der Strompreis!
- a) Recherchieren Sie die Entwicklung der Strompreise pro Kilowattstunde der letzten 4 Jahre und halten Sie die Erkenntnisse fest.
 - b) Überlegen Sie sich mit Ihrem Sitznachbar, wo Sie ein großes Einsparpotential an Energiekosten sehen.

Simulation!

Es handelt sich bei den folgenden Aufgaben um die dargestellte Ausgangssituation:

- 4-Personen Haushalt mit 2 Erwachsene und 2 jugendlichen Kindern
 - Jede Person besitzt ein Smartphone. Tägliche Ladezeit pro Gerät: 8 Stunden, Ladegeräte bleiben in der Steckdose
 - 3 Notebooks sind im Einsatz. Tägliche Ladezeit pro Gerät: 4 Stunden, Zwei Ladegeräte bleiben in der Steckdose
 - Einen Desktop-PC, 2 Stunden tägliche Nutzung
 - Ein Farblaser-Drucker mit einer auf den Tag gerechneten aktiven Zeit von 10 Minuten, restliche Zeit im Standby-Modus.
 - WLAN-Routerrund um die Uhr an, Marke Fritzbox
 - 2 WLAN-Repeater im Dauerbetrieb sorgen für einen guten Empfang in den Räumen.
 - Beleuchtung über 8 Energiesparlampe mit jeweils 10 Watt. Die tägliche durchschnittliche Beleuchtungsdauer (Sommer und Winter) beträgt 4,5 Stunden.
- ③ Bearbeiten Sie zur obigen Beschreibung folgende Aufgabenstellungen.
- a) Recherchieren Sie nach dem Verbrauch obiger Geräte/ zu obigen Informationen.
 - b) Berechnen Sie die jährlich entstehenden Energiekosten. (Brutto kWh Preis von 0,35€ angenommen, 360 Tage pro Jahr, 24 Stunden pro Tag)
 - c) Die Situation oben ist unrealistisch.
Diskutieren Sie warum und benennen Sie die Gründe.

Messen von Energiekosten/ Ermitteln von Stromkosten



Arbeitsform

Organisieren Sie sich in Gruppen. Jede Gruppe erhält ein Gerät um den momentanen Energieverbrauch zu ermitteln. Um einen vernünftigen Durchschnittswert zu erhalten, sollten Sie eine reale Nutzung simulieren. Z.B. sollten Sie den PC zum surfen, YouTube, ... nutzen und nicht nur einschalten...

Ermitteln Sie über einen entsprechenden Zeitraum den Verbrauch, z.B. 10 Minuten. Im Anschluss haben Sie eine Richtung um den Verbrauch auf eine Stunde hochrechnen zu können.

Wie viel Stromkosten produziert eine Schule, zB. die TLS?

- ④ Beantworten Sie obige Fragestellung, indem Sie...
- ... sich überlegen welche Verbraucher an der Schule existieren.
 - ... sich überlegen wie viele dieser Verbraucher existieren.
 - ... recherchieren, ermitteln, ablesen, ... wie viel Strom diese Verbraucher verbrauchen.
 - ... sich überlegen, wie viele Stunden die Schule pro Jahr in Betrieb ist.
 - ... sich überlegen, welche Verbraucher rund um die Uhr an sind.
 - ... herausfinden, wie viele Räume hier vorhanden sind.

Gehen Sie hierzu auch mal durch die Schule. Schauen Sie mal in die Räume (falls möglich) und machen Sie sich Notizen.

- ⑤ Überlegen Sie sich, wo Energie gespart werden könnte und halten Sie Ihre Erkenntnisse fest.
- ⑥ Bereiten Sie Ihr Ergebnis inkl. der Überlegungen so auf, dass Sie es in der Gruppe präsentieren/ vorstellen können.
- Jede Gruppe präsentiert Ihre Ergebnisse.
 - Die Zuhörer vergleichen mit den eigenen Erkenntnissen.